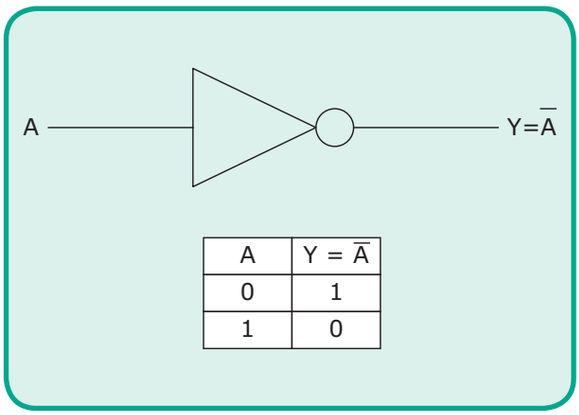
8.7.4 NOT வாயில் (NOT Gate)

NOT வாயில் ஆனது ஒரே ஒரு உள்ளீடையும் மற்றும் ஒரே ஒரு வெளியீடையும் கொண்டிருக்கும். இதில், உள்ளீடு '0' (தாழ்நிலை) எனில், வெளியீடு '1' (உயர்நிலை) ஆக இருக்கும். அதுபோல உள்ளீடு '1' (உயர்நிலை) ஆக இருந்தால் வெளியீடானது '0' (தாழ்நிலை) ஆக இருக்கும். எனவே, இது "தலைகீழி" (Inverter) என அழைக்கப்படுகிறது.



A	Y = $\overline{A}$
0	1
1	0

படம் 8.14

NOT வாயிலின் அடையாளக் குறியீடு மற்றும் உண்மை அட்டவணை படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த வாயிலின் வெளியீடு பக்கத்தில் ஒரு சிறிய வட்டம் போன்ற குறி இடப்பட்டிருக்கும். இது நிரப்பு (Complement) செயலைக் குறிப்பிடுகிறது.

8.8 பூலியன் இயற்கணிதம்

இலக்கவகை சுற்றுகள், இருநிலை எண்களின் (1 மற்றும் 0) கணக்கீடுகளைக் கொண்டு செயலாற்றுகின்றன. இந்தக் கணக்குகள் அல்லது செயல்பாடுகள் லாஜிக்கல் கூற்று அல்லது லாஜிக்கல் செயல்பாடுகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

இதை பூலியன் என்ற இங்கிலாந்து கணித மேதை உருவாக்கினார். பூலியன் இயற்கணிதம் என்பது, குறிப்பிட்ட கோட்பாடுகளையும், தேற்றங்களையும் கொண்ட தொகுப்பு ஆகும். இவற்றின் லாஜிக்கல் செயல்பாடுகளை குறியீடுகளைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட சமன்பாடுகளின் மூலமாகவும், கணித முறையிலும் விளக்கலாம்.

குறியீட்டின் மூலம் லாஜிக்கல் செயல்பாட்டை விவரிக்கும் கணித முறைக்கு பூலியின் இயற்கணிதம் என்று பெயர்.

பொதுவாக இயற்கணிதத்தில் எழுத்துக்கள் A, B, C, ஆகியவை மாறிகளாக (variables) கருதப்படும். ஆனால் பூலியன் இயற்கணிதமானது பூலியன் மாறிலி (constant) மற்றும் மாறிகள் (Variables) ஆகிய இரண்டே மதிப்புகளை மட்டுமே கொண்டது. அவை 0 மற்றும் 1. இவற்றை இணைப்பதற்கு நான்கு குறியீடுகளானது பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவை

i) சமக்குறி (=)
ii) கூட்டல் குறி (+)
iii) பெருக்கல் குறி (.)
iv) மேல்கோடு (–)

மேற்காணும் குறியீடுகள் பூலியன் இயற்கணிதத்தில் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்று பார்ப்போம்.

i) சமக்குறி (=)

பூலியன் இயற்கணிதத்தில் பயன்படுத்தப்படும் சமக்குறியானது பொதுவாக கணித முறையில் பயன்படுத்தும் குறியீட்டைப் போன்றதே ஆகும். சொல்லப் போனால் சமக்குறிக்கு ஒரு புறம் உள்ள மதிப்பு மறுபுறம் உள்ள மதிப்பிற்கு இணையானது. உதாரணமாக இரு மாறிகள் A, B என தரப்படுவதாக எடுத்துக் கொண்டால், A = B என்ற நிலையில், A = 1 எனில் B = 1 என்றும் A = 0 எனில் B = 0 ஆகும்.

ii) கூட்டல் குறி (+)

பூலியன் இயற்கணிதத்தில் இந்தக் கூட்டல் குறியானது லாஜிக்கல் 'OR' செயல்பாட்டைக் குறிக்கக்கூடியது. பூலியன் இயற்கணிதத்தில் A + B = 1 என்ற வரைவு தரும் பொருள் A or B = 1 அதாவது A = 1 அல்லது B = '1' அல்லது இரண்டுமே '1' க்கு சமம்.

iii) பெருக்கல் குறி (.)

பூலியன் இயற்கணிதத்தில் (.) குறியானது AND செயல்பாட்டை குறிக்கக் கூடியது. அதாவது A . B =1 என்னும் சமன்பாடு, பூலியன் கணிதத்தில் A AND B = 1 என்பதைக் குறிப்பதாகும். அப்படியானால் A = 1 மற்றும் B = 1ஆகும். செயல்பாடு A . B ஆனது பொதுவாக இடையில் இருக்கும் புள்ளி (.) நீக்கப்பட்டு A B என்று வழக்கத்தில் குறிக்கப்படுகிறது.

iv) மேல்கோடு (–)

பூலியன் கணிதத்தில் மேல்கோடு (–) ஆனது NOT செயல்பாட்டைக் குறிக்கக் கூடியது. NOT செயல்பாடு, தரப்படும் மதிப்பிற்குத் தலைகீழ் மதிப்பைத் தரும் தன்மை கொண்டது.

அதாவது $A = 1$ என்றால் $\overline{A} = 0$

8.8.1 பூலியன் தேற்றங்கள் (Boolean Theorems)

பூலியன் வரைவுகளை எளிதாகக் கணக்கிடும் நோக்கில், சில அடிப்படை பூலியன் தேற்றங்களானது

EE_Tamil_Chapter08.indd 166 11/10/2020 1:14:18 PM